

教育背景

华东师范大学	信号与信息处理（综合排名前 5%）	硕士（保送）	2020.9-2023.6
华东师范大学	通信工程（综合排名前 5%）	学士	2016.9-2020.7

工作经历

拼多多-Temu 搜推 大模型算法工程师 2024.06-至今

电商 AI 搜 2026.01-至今

- **背景:** 负责优化搜索结果页顶部长尾词解释与推词模型，通过 LLM 增强搜索意图理解。上线后有效提升 GMV 转化，在推荐场景全链路指标（曝光/点击/加购/下单）均显著正向增长。
- **数据工程:** 采集百万级线上多语种 Query，通过数据配比、合成样本构建高质量 Query 数据集；通过难例挖掘补充小语种 Query 理解及改写、跨语种回复、潜在负面词识别等 CoT 数据；基于 LLM-as-a-Judge 设计训练数据清洗 pipeline，解决 AI 推词属性缺失、语义冗余等问题；运营评测 Bad Case 率由 30%逐步降至 2%。
- **模型对齐:** 针对 SFT 模型对于长尾解释长度控制不佳，回答长度分布较为集中的问题，基于 DPO 算法引入人类偏好，通过定义信息量并构建偏好对，驱动模型回复从通用冗长分布优化为意图感知的动态长度分布。
- **Agent 系统:** 协同开发 AI 导购 Agent，基于 CC 源码定制开发，细化用户需求构建 Skill Pool 支持导购意图闭环。

多模态电商大模型 2025.05-2025.12

- **背景:** 为提升电商垂域能力及优化架构以提升部署效率，构建自研电商多模态大模型，在主流 Benchmark (AI2D、DocVQA 等) 上对标 InternVL3-2B，内部 IP 识别 Benchmark 上提升 13 pts。在保持电商垂类任务效果持平前提下实现了图像 Token 21 倍压缩。
- **模型设计:** 采用 Codebook 作为模态对齐层，实现跨模态信息的离散化表征与对齐；引入 Codebook 索引稀疏化策略，结合 Native Resolution 图像预处理方案从架构上优化模型推理及部署成本。
- **通用能力优化:**
 - SFT:** 基于 SSCD 特征过滤、启发式规则、LLM-as-Judge 剔除等方法清洗开源多模态数据集，保证收集与合成 QA 对的多样性与质量。采用 Caption 长度递增对齐，大规模多样性数据提升基础感知能力，高质量多模态对话数据微调的多阶段 SFT 训练方案稳步提升模型评测指标，对标同量级 SOTA InternVL3-2B。
 - RLVR:** 基于 OpenMMReasoner 数据集进行清洗，采用 GSPO 策略诱导模型生成 Reasoning 过程，有效提升复杂任务的解决能力，在 Mathvista/Mathvision 上平均提高 4.2 pts。
- **垂类能力优化:**
 - 图像知识注入:** 针对站内 IP 类商品构建专项数据集，通过“小模型预筛选+大模型高精度打标”的方式对站内数据进行清洗，提升 Caption 标注精度。基于该数据集进行多模态对齐后 IP 识别率较开源 SOTA 提升 13 pts。
 - 图像特征压缩/稀疏化:** 调研主流图像 token 压缩方案，针对电商精排场景，采用 Reversed KL 蒸馏实现图像 Token 压缩 21 倍，Codebook 索引稀疏化 2048 倍的情况下保持业务指标持平。

多模态搜索相关性大模型 2024.06-2025.05

- **背景:** 负责搜索场景下粗精排相关性的模型迭代，主导了从文本基座向多模态基座的架构升级，通过高质量数据工程，训练策略改进，模型架构优化，解决了文本基座语义匹配的局限性，累计贡献全站 GMV+1.2%。

打标模型训练

- **业务数据构建:** 设计多模态高增益数据采集 Pipeline，从千万级电商原始数据中筛选出图文冲突/互补样本，构建多模态任务训练数据；优化多模态 COT 幻觉及过度依赖文本信息忽略图像事实的问题，实现高质量搜索相关性的知识蒸馏。
- **SFT&RL:** 基于 Qwen2.5VL-7B/72B 构建打标模型的 SFT-DPO-GRPO 训练 Pipeline；采用 Less Is More for RL 策略，通过高相关性数据筛选与档位均衡采样优化 GRPO 效果；针对训练中的长度崩溃与熵崩溃问题，调整 KL 系数并设计 Reward 进行缓解。最终模型能有效参考图像完成推理。

精排模型优化

- **模型选型:** 调研并评测 QwenVL/Paligemma/InternVL 等开源模型，从模型尺寸、KV cache 效率、



性任务表现进行横向对比，同时验证了端到端多模态模型相对于 Caption+Text Model 的优势。

- **训练优化**：引入 Mid-training 提升上线模型对搜索垂类领域的理解能力；通过 Weight Loss 策略强化关键 Token 判别能力。
- **模型架构优化**：设计图像 Token 压缩及离线缓存方案，通过权衡精度与离线指标，在 Paligemma 上实现 28 倍图像 Token 压缩，大幅降低线上推理成本与时延。
- **业务效果**：将线上文本精排基座更新为多模态基座，首版上线实现全站 GMV 提升 0.7%。
- **后续调研**：针对 Gemma3-4B 落地场景，调研 Attention 改造方案，对比 MQA、MLA 等架构，通过 GQA2MQA 方式将 KV Cache 减半。调研 On-policy Distillation 在相关性上的应用，使用 1.7B 模型对标 8B 的性能水平。

粗排模型优化

- **模型对比与选型**：针对粗排低延时的要求，采用 Embedding 模型训练方式构建双塔模型，从模型尺寸、TTFT 效率上调研大模型基座。
- **模型及训练优化**：主导两版基座迭代 (Llama2-8B -> Mllama-11B -> PaliGemma2-3B)，显著提升线上 Embedding 更新时效。采用 contrastive loss 优化粗排 Pair-wise 排序，离线 AUC 提高万五；将模型转为 TRT 进行交付。
- **业务效果**：将线上文本粗排基座更新为多模态基座，累计推全两版，实现全站 GMV 提升 0.5%。

复旦微电子集团-编译技术

AI 编译工程师

2023.04-2024.06

自研芯片的配套编译器开发

- **背景**：针对自研 AI 芯片架构，主要参与 AI 编译器解析、算子优化、量化部分，实现算法的高效自动化部署。
- **量化感知训练**：基于 MQBench 框架深度定制，模拟自研芯片的截断逻辑与舍入行为，实现量化感知训练 (QAT)，YOLOv8-n 在经过 QAT 后 INT8 量化 mAP50 提升 1 pts。
- **AI 编译器**：设计并实现支持 PyTorch、TensorFlow 量化模型的通用解析层，将其映射至自研编译器中间表示 (IR)；针对芯片支持的 BF16 / TF32 / E7M8 等特殊数据类型及数据通路，设计专用量化策略；根据硬件 Data Path (数据通路) 约束，通过编译器 PASS 形式开发 C++ 代码实现前向校准、量化统计分析、算子量化的自动化流水线，极大地提升了模型转化的吞吐量。

实习/项目经历

字节跳动-视频架构

计算机视觉研究员 (实习)

2022.04-2022.09

负责 3D 隐私衣物检测、智能视频裁剪、PS 图像检测等 ToB 业务。其中隐私衣物具有检测业务数据少、物体非刚性、易混淆物品多等难点，通过收集清洗公共数据集、抠图数据增强等方式扩充训练集，收集并分析线上 Bad Case，最终 mAP 达到 0.81，节约审核人员 80% 时长。

科大讯飞-AI 研究院

计算机视觉研究员 (实习)

2021.07-2022.03

基于场景文本图像生成方法和 GAN 为资源稀缺型语言的检测识别模型生成训练集。针对小语种场景图稀缺问题，提出跨语种风格迁移，基于感知 loss 进行跨语种风格约束；基于 local 和 global 设计 attention 机制优化生成场景图内容不完整的问题；仅用合成数据情况下，在识别率上优于 SynthText 平均 5%。

基于可形变生成网络的无监督字体风格迁移 (国家科技创新 2030 重大项目子课题)

2020.05-2021.07

提出了具有可形变特性的无监督图像生成网络。构建可形变内容编码器与特征形变 skip connection 模块对输入特征进行引导性的形变处理；基于字体图像构建风格正负样本，使用对比学习的方式对风格编码器进行自监督学习。在 FID、LPIPS、SSIM 等评估维度上均优于现有方法，产出论文 3 篇。

主要学术论文 (学生一作标注为*)

- | | |
|---|--------------------|
| [1] *DG-Font: Deformable Generative Networks for Unsupervised Font Generation | CVPR-2021 (CCF-A) |
| [2] *Weakly supervised scene text generation for low-resource languages | ESWA-2023 (SCI 一区) |
| [3] *DGFont++: Robust Deformable Generative Networks for Unsupervised Font Generation | arXiv:2212.14742 |
| [4] Diff-TST: Diffusion Model for One-shot Text-Image Style Transfer | ESWA-2025 (SCI 一区) |

